

Relatório Lab 8 - Yago Celeste

Disciplina: INF01087 - Introdução à Ciência da Computação

Parte 1 - Escolha da ferramenta

- **Nome:** Gemini
- **Data de uso:** 14/06/2026
- **Versão:** Gratuita
- **Acesso à internet:** Sim

Parte 2 - Primeira tarefa: explicação conceitual

- **Prompt simples:** "O que é recursão?"
- **Resposta obtida:** Recursão é quando uma função chama ela mesma para resolver um problema menor.
- **Prompt elaborado:** "Me explica o que é recursão como se eu estivesse no primeiro semestre da faculdade, usando um exemplo do dia a dia."
- **Resposta obtida:** Imagine uma fila. Para saber quantas pessoas têm, você pergunta pro da frente, que pergunta pro próximo, até o último. O último diz "1", e a contagem volta somando. Na programação, a função pede ajuda a uma cópia dela mesma.
- **Comparação:** O prompt elaborado deu uma resposta muito mais fácil de entender. O primeiro foi muito seco e técnico.

Parte 3 - Segunda tarefa: geração de código

- **Prompt:** "Faz um código de fatorial em Python."
- **Código gerado:**

Python

```
def fatorial(n):  
    if n == 0: return 1  
    return n * fatorial(n-1)
```

- **Explicação:** O código usa a lógica de recursão para multiplicar n pelo fatorial de n-1.
- **Testes:** fatorial(5) deu 120 (Correto). fatorial(0) deu 1 (Correto).
- **Análise:** O código roda, mas se a pessoa digitar um número negativo ele entra em loop infinito e dá erro.

Parte 4 - Melhorando o prompt

- **Novo prompt:** "Faz uma função de fatorial em Python. Coloca comentários, avisa se a pessoa digitar número negativo e me dá exemplos."
- **Novo Código:**

Python

```
def fatorial(n):  
    if n < 0: return "Erro: Número não pode ser negativo."  
    if n == 0: return 1  
    return n * fatorial(n-1)  
print(fatorial(5)) # 120  
print(fatorial(-2)) # Erro
```

- **Comparação:** O segundo código ficou bem melhor porque agora ele não quebra se o usuário digitar algo errado.

Parte 5 - Verificação crítica

1. **Correta?** Sim.
2. **Incompleta?** A primeira versão do código não avisava do problema com números negativos.
3. **Verificação:** Rodei o código no Python no meu computador e testei os valores.
4. **Excesso de confiança?** Sim, ela deu a primeira resposta como se estivesse perfeita e pronta pra usar.
5. **Melhoria:** Eu deveria ter avisado já no primeiro prompt para prever erros do usuário.

Parte 6 - Boas práticas (Uso responsável de LLMs)

1. **Copiar sem revisar:** Porque a IA às vezes inventa códigos que parecem certos mas dão erro na hora de rodar.
2. **Informar prompts:** Para o professor saber como eu cheguei naquela resposta e para ser honesto com o trabalho.
3. **Ajudam:** Para entender uma matéria difícil ou achar um erro de sintaxe no meu código que eu não estava conseguindo ver.
4. **Atrapalham:** Quando a gente manda ela fazer o trabalho inteiro e não aprende a lógica por trás.
5. **Apoio:** Usar a IA para tirar dúvida, não para fazer o código no meu lugar.

Reflexão sobre IA Generativa

1. Aprendi que quanto mais detalhes a gente dá no prompt, melhor a resposta.
2. Prompts simples dão respostas muito genéricas.
3. Foi muito útil para achar erros bobos no código e entender os conceitos.
4. Tive que verificar se o código não ia quebrar com entradas que a IA não pensou de primeira.
5. Sim, usaria para me ajudar a entender linguagens que eu ainda não domino.

Declaração de Uso

- **Ferramenta:** Gemini (14/06/2026)

- **Prompt:** Pedidos de código e explicação sobre recursão.
- **Trecho:** A base do código e os textos da Parte 2 e 3 vieram da IA e eu adaptei.
- **Verificação:** Rodei tudo no Python e li as respostas para ver se faziam sentido.